

Výstupy ŠVP

FYZ-15b Aplikují poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-15)

Učivo: elektrický proud v látkách

Cíl hodiny: Žák vysvětlí, co je nositelem náboje v elektrolytu a v plynu, popíše elektrolýzu a její využití (pokovování, akumulátor), počítá s Faradayovými zákony a popíše výboje v plynech (blesk, jiskra, zářivka) včetně zásad bezpečnosti.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – ionty v

roztoku, pohyb k elektrodám, souhrnná tabulka nosičů náboje, domácí pokus (učitel na kameře, žáci souběžně): baterie 9 V, LED s rezistorem 220 Ω, dvě tuhy do verzátky nebo dva hřebíky jako elektrody, sklenice s destilovanou a kohoutkovou vodou, kuchyňská sůl, cukr, jedlá soda, ukázka na kameře (učitel v ochranných brýlích a rukavicích): elektrolýza roztoku CuSO_4 z baterie 9 V, klíč jako katoda, elektroskop z alobalu (z H33), nafouknutý balónek, svíčka, piezo zapalovač, videa blesku a svařování, animace Elektrolýza a Zářivka (vascak.cz) – odkazy v chatu, karta pokusu K12 Citronová baterie; pracovní list a Must know H39 jako PDF

Návaznost: navazuje na H38 Kovy a polovodiče; připravuje H46 Magnetické pole, motor; Elektrolýza (CHE 2).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	12' Elektrolyty a elektrolýza	8' Využití: pokovování, výr...	10' Proud v plynech a výboje	8' Samostatná práce s pra...	2'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Navázání na H38	- Připomenout nosiče v kovech a polovodičích (tabulka v Must know – první dva řádky). - Pokus na kameře, žáci s pomůckami souběžně: obvod z baterie 9 V a LED s rezistorem přerušeny dvěma tuhami ve sklenici destilované vody – nesvítlí; přisypeme sůl – svítí. Anketa: „Co nese náboj ve vodě?“		- Cíl: vedení proudu v kapalinách a plynech (FYZ-15b). - Upozornit: voda z vodovodu vede – bezpečnost v koupelně; pokusy s vodou jen s baterií, nikdy se zásuvkou.	
5–17 12 min	Elektrolyty a elektrolýza	- Disociace, kationty ke katodě, anionty k anodě (úloha 4); náčrt v Excalidraw. - Ukázka na kameře: elektrolýza CuSO_4 – na klíči (katodě) se vylučuje měď; srovnat s chemií (CHE 2). Doma: roztok jedlé sody a dvě tuhy připojené k baterii 9 V – u které elektrody vzniká víc bublinek? - Faradayovy zákony, $A = \frac{M_m}{zF}$; vzorový příklad z Must know; úlohy 1–3.		- S CuSO_4 pracuje jen učitel (brýle, rukavice); doma sůl jen na krátký test vodivosti – při delší elektrolýze vzniká na anodě chlor, proto na bublinky jedlá soda. - Katoda = záporná elektroda.	
17–25 8 min	Využití: pokovování, výroba kovů, akumulátor	- Galvanické pokovování, rafinace mědi, výroba hliníku a recyklace (úloha 10). - Galvanický článěk a akumulátor: nabíjení = elektrolýza, vybíjení = článěk; kapacita v Ah (úlohy 5 a 15). Tip na doma: pokus K12 Citronová baterie.		- Při nabíjení oloveného akumulátoru uniká vodík – větrat. - Převod $A \cdot h \rightarrow C$.	

25–35 10 min	Proud v plynech a výboje	- Pokus na kameře: elektroskop z alobalu nabitý balónkem se nevybíjí; přiblížíme plamen svíčky → vybijí se (ionizace – nesamostatný výboj; úloha 14). - Samostatný výboj: nárazová ionizace; jiskra z piezo zapalovače na kameře; videa blesku a elektrického oblouku a animace zářivky na sdílené obrazovce (úlohy 6, 12, 13). - Bezpečnost za bouřky a u vedení VN (úloha 16).	- Bezpečnost: nepřibližovat se k vedení VN, koróna a přeskok. - Zářivka: UV → luminofor.
35–43 8 min	Samostatná práce s pracovním listem	- Všichni: úlohy 7, 8 a 9 – samostatně nebo ve dvojicích v podskupinách Meetu / hlasových kanálech Discordu; výsledky do chatu. - Rychlejší: úlohy 17 a 20; 4. ročník úlohy 11, 18 a 19 (u úlohy 19 jsou v listu kroky řešení pro sebekontrolu).	- U úlohy 8 kontrolovat nábojové číslo. - Úloha 17 je základ podkladu.
43–45 2 min	Shrnutí a zadání podkladu	- Kapaliny: ionty, elektrolýza, $m = AQ$. Plyny: ionizace, výboje. - Příště H40 (informatika): zpracujeme naměřená data z H36 a H38 – mít je uložena ve sdílené složce na Disku.	- Zadat podklad k FYZ-15b – odevzdání do portfolia na Google Disku. - Roztok CuSO_4 z ukázky nevylévat do odpadu, patří do sběru nebezpečného odpadu; slanou vodu a sodu lze vylít.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-15b): úlohy 1–16, úloha 17 jako jádro podkladu, úloha 20 jako výzva; zapisuje pozorování z domácích pokusů a z ukázek na kameře.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: krátce 1, 2, 7, pak 10, 11, 14, 18, 19; propojí s radioaktivitou (ionizující záření, H26) a s chemií (redoxní děje); vysvětlí mladším princip hlásiče kouře (sdílená obrazovka nebo podskupina).

Podklad do portfolia

Podklad k FYZ-15b do portfolia na Google Disku: záznam domácích pokusů a ukázek na kameře s elektrolytem a s ionizací plynu (co se kde vylučuje a proč, kdy plyn vede; fotka nebo krátké video), výpočet podle Faradayových zákonů (úloha 9 nebo 20), souhrnná tabulka nosičů náboje v kovech, polovodičích, elektrolytech a plynech (úloha 17) a zásady bezpečnosti za bouřky (úloha 16).

Materiály k hodině

- Týden 20 – H39 Kapaliny a plyny – pracovní list.pdf
- Týden 20 – H39 Kapaliny a plyny – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.